

计算机科学与技术学院

2026 年软件工程实践项目 课程注册系统需求规格说明

2026.9.8 — 2026.10.16

课程注册需求说明（中文翻译）

问题陈述

作为 Wylie 学院（怀利学院）信息系统负责人，你受命开发一套新的学生注册系统。学院希望用一套新的客户机/服务器（client-server）系统来取代一套老旧的、基于大型机（mainframe）技术开发的系统。新系统将允许学生注册课程，并通过连接到校园局域网（LAN）的个人计算机查看成绩单。教师也将能够访问该系统，登记所要讲授的课程，并录入学生成绩。

由于联邦拨款减少，学院无力一次性更换整个系统。学院将保留现有的课程目录数据库，所有课程信息仍维护在该库中。该数据库是一个运行在 DEC VAX 小型机上的 Ingres 关系型数据库。幸运的是，学院已在开放式 SQL 接口上投入，允许新系统从学院的 Unix 服务器访问该数据库。遗留系统的性能较差，因此新系统必须确保及时访问遗留数据库中的数据。新系统将读取遗留数据库中的课程信息，但不会更新它。教务处（Registrar）将继续通过另一套系统维护课程信息。

每学期初，学生可申请一份课程目录，其中列出本学期提供的所有课程。每门课程的相关信息（如授课教师、所属院系、先修课程）将一并列出，以帮助学生做出明智的选课决定。

新系统允许学生为下一学期选择四门课程。此外，每位学生还须指定两个备选志愿，以防首选志愿无法被分配。每门课程最多招收十名学生，最少招收三名学生。少于三名学生的课程将被取消。每学期设有一段选课期，学生可在此期间增退课程。一旦某位学生的注册流程完成，注册系统会将该生信息发送至计费系统，以便按学生所选的课程进行收费。若某门课程在正式注册流程中选满，系统必须在提交课程表处理之前通知该学生。

学期末，学生可通过系统查看电子成绩单。由于学生成绩属于敏感信息，系统必须采取额外的安全措施，防止未经授权的访问。

教师必须能够访问在线系统，登记自己将要讲授的课程。他们还需要查看哪些学生选了自己所授的课程，并能够为班上的学生录入成绩。

术语表 (Glossary)

引言 (Introduction)

本文档用于定义与问题领域相关的专用术语，解释那些读者在用例描述或其他项目文档中可能不熟悉的词语。本文档通常可作为非正式的数据字典 (data dictionary)，记录数据定义，从而使用例描述和其他项目文档可以聚焦于"系统必须对这些信息做什么"。

定义 (Definitions)

本术语表给出课程注册系统中关键概念的工作定义。

课程 (Course)

大学所开设的一门课。

开课 (Course Offering)

某门课程在特定学期的一次具体开设——同一门课可在同一学期并行开设多个班次；包含上课的星期与时间。

课程目录 (Course Catalog)

学校所开全部课程的完整目录。

全体教师 (Faculty)

学校中授课的全体教授。

财务系统 (Finance System)

用于处理账单/计费信息的系统。

成绩 (Grade)

针对某名学生在某门开课中的评定结果。

教授 (Professor)

在学校授课的人员。

成绩单 (Report Card)

学生在某一学期所选全部课程的成绩。

花名册 (Roster)

选了某门开课的全部学生。

学生 (Student)

在学校注册上课的人员。

课程表 (Schedule)

学生为本学期所选的课程集合。

选课记录/成绩单 (Transcript)

某名学生所有课程成绩的历史记录；该记录会发送至财务系统，由财务系统向学生计费。

补充规约 (Supplementary Specification)

目标 (Objectives)

本文档旨在定义课程注册系统的需求。本补充规约列出那些不易在用例模型的用例中直接捕获的需求。补充规约与用例模型共同构成系统的完整需求集合。

范围 (Scope)

本补充规约适用于课程注册系统，该系统由 OOAD（面向对象分析与设计）学生开发。

本规约定义系统的非功能需求，如可靠性、可用性、性能、可支持性，以及跨多个用例通用的功能需求（功能需求在用例规约中定义）。

参考文献 (References)

无。

功能性 (Functionality)

多个用户必须能够并发地执行其工作。

当学生正在构建课程表（其中包含某门即将报满的课程）时，若该课程开课已满，系统必须通知该学生。

易用性 (Usability)

桌面用户界面应兼容 Windows 95/98。

可靠性 (Reliability)

系统应 7×24 小时可用，停机时间不超过 10%。

性能 (Performance)

系统在任意时刻应支持最多 2000 个并发用户访问中央数据库，并在任意时刻支持最多 500 个并发用户访问本地服务器。

系统访问遗留课程目录数据库的延迟不得超过 10 秒。

注：基于风险的原型分析发现，若不创造性地利用中间层（mid-tier）处理能力，遗留课程目录数据库无法满足性能需求。

系统必须在 2 分钟内完成 80% 的事务。

可支持性 (Supportability)

无。

安全性 (Security)

系统必须防止学生修改除本人课程表以外的其他课程表；防止教师修改分配给其他教授的开课。

只有教授可以为学生录入成绩。

只有教务处 (Registrar) 可以修改任何学生信息。

设计约束 (Design Constraints)

系统必须与现有的遗留系统——课程目录系统 (Course Catalog System) ——集成，该系统是一个 RDBMS 数据库。

系统应提供基于 Windows 的桌面界面。

用例模型（Use-Case Model）

课程注册系统用例模型主图

下图为系统用例主图（原图为 UML 用例图，以下为图示说明）：

参与者（Actor）	关联用例（Use Cases）
学生（Student）	查看成绩单、注册课程、登录
教授（Professor）	选择待授课程、录入成绩、登录
教务处（Registrar）	维护教授信息、维护学生信息、结束注册、登录
课程目录系统 （Course Catalog, 外部）	与"注册课程"用例关联
计费系统 （Billing System, 外部）	由"结束注册"用例调用

注：原图（第 6 页）以小人图表示参与者、椭圆表示用例、虚线箭头表示关联关系，包含用例为：登录（Login）、查看成绩单（View Report Card）、注册课程（Register for Courses）、选择待授课程（Select Courses to Teach）、录入成绩（Submit Grades）、维护教授信息（Maintain Professor Information）、维护学生信息（Maintain Student Information）、结束注册（Close Registration）。

结束注册（Close Registration）

简要描述（Brief Description）

该用例允许教务处关闭注册流程。学生人数不足的开课将被取消。每门开课至少须有三名学生。计费系统按每门未被取消的开课向每名学生计费，从而学生可被列入相应开课的账单。

事件流（Flow of Events）

基本流（Basic Flow）

当教务处请求结束课程注册时，该用例启动。

1. 系统检查注册是否正在进行中。若正在进行，则向教务处显示一条消息，用例终止。注册进行中时无法执行"结束注册"操作。
2. 对于每门开课，系统检查是否已有教授登记讲授该开课，且至少已有三名学生注册。若条件满足，则系统为包含该开课的每一份课程表提交该开课。
3. 对于每份课程表，系统对课程表进行"分层/调剂（level）"：若课程表中学生所选首选课程未达最大数量，系统从该生备选列表中尝试选择备选课程。先选第一门可用的备选开课；若无备选可用，则不进行替换。
4. 对于每门开课，系统关闭所有开课。若此时某门开课学生仍不足（"分层"过程中可能新增学生），系统取消该开课。系统为包含该开课的每份课程表取消该开课。
5. 系统计算每位学生本学期应缴学费，并向计费系统发送一笔事务。计费系统将向学生发送账单，账单中将附上其最终课程表的副本。

备选流（Alternative Flows）

该开课无教授授课

若在基本流中，某开课没有教授登记授课，系统将取消该开课。系统为包含该开课的每份课程表取消该开课。

计费系统不可用

若系统无法与计费系统通信，系统将尝试在指定时间段后重新发送请求，并持续重试直到计费系统可用。

特殊需求（Special Requirements）

无。

前置条件（Pre-Conditions）

教务处必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件（Post-Conditions）

若用例成功，注册即已关闭；否则系统状态保持不变。

扩展点 (Extension Points)

无。

登录 (Login)

简要描述

该用例描述用户如何登录课程注册系统。

事件流

基本流

当参与者希望登录课程注册系统时，该用例启动。

1. 参与者输入其用户名和密码。
2. 系统校验所输入的用户名和密码，并使参与者登录系统。

备选流

用户名/密码无效

若在基本流中参与者输入了无效的用户名和/或密码，系统显示错误消息。参与者可选择返回基本流的起始处，或取消登录；取消后用例结束。

特殊需求

无。

前置条件

系统处于登录状态，并显示登录界面。

后置条件

若用例成功，参与者已登录系统；否则系统状态不变。

扩展点

无。

维护教授信息（Maintain Professor Information）

简要描述

该用例允许教务处维护注册系统中的教授信息，包括添加、修改和删除教授。

事件流

基本流

当教务处希望在系统中添加、修改和/或删除教授信息时，该用例启动。

1. 系统请求教务处指定其要执行的功能（添加教授、更新教授或删除教授）。
2. 教务处提供所需信息后，执行相应子流：
 - 若选择"添加教授"，执行"添加教授"子流。
 - 若选择"更新教授"，执行"更新教授"子流。
 - 若选择"删除教授"，执行"删除教授"子流。

添加教授（Add a Professor）

系统请求教务处输入教授信息，包括：

- 姓名（name）
- 出生日期（date of birth）
- 社保号（social security number）
- 状态（status）
- 所属院系（department）

1. 教务处提供所需信息后，系统生成并为该教授分配唯一 ID，将教授加入系统。
2. 系统向教务处提供新教授的 ID。

更新教授（Update a Professor）

1. 系统请求教务处输入教授 ID。
2. 教务处输入教授 ID，系统检索并显示该教授信息。
3. 教务处对教授信息做出所需修改，可修改项同"添加教授"子流中的信息项。
4. 教务处更新必要信息后，系统更新该教授记录。

删除教授（Delete a Professor）

1. 系统请求教务处输入教授 ID。
2. 教务处输入教授 ID，系统检索并显示该教授信息。
3. 系统提示教务处确认删除该教授。
4. 教务处确认删除。

5. 系统从系统中删除该教授。

备选流

未找到教授

若在"更新教授"或"删除教授"子流中，指定 ID 的教授不存在，系统显示错误消息。教务处可输入其他 ID，或取消操作；取消后用例结束。

删除已取消

若在"删除教授"子流中，教务处决定不删除该教授，则删除被取消，基本流从起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

教务处必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

若用例成功，教授信息已被添加、更新或删除；否则系统状态不变。

扩展点

无。

维护学生信息（Maintain Student Information）

简要描述

该用例允许教务处维护注册系统中的学生信息，包括添加、修改和删除学生。

事件流

基本流

当教务处希望在系统中添加、修改和/或删除学生信息时，该用例启动。

1. 系统请求教务处指定其要执行的功能（添加学生、更新学生或删除学生）。
2. 教务处提供所需信息后，执行相应子流：
 - 若选择"添加学生"，执行"添加学生"子流。
 - 若选择"更新学生"，执行"更新学生"子流。
 - 若选择"删除学生"，执行"删除学生"子流。

添加学生（Add a Student）

系统请求教务处输入学生信息，包括：

- 姓名（name）
- 出生日期（date of birth）
- 社保号（social security number）
- 状态（status）
- 预计毕业日期（graduation date）

1. 教务处提供所需信息后，系统生成并为该学生分配唯一 ID，将学生加入系统。
2. 系统向教务处提供新学生的 ID。

更新学生（Update a Student）

1. 系统请求教务处输入学生 ID。
2. 教务处输入学生 ID，系统检索并显示该学生信息。
3. 教务处对学生信息做出所需修改，可修改项同"添加学生"子流中的信息项。
4. 教务处更新必要信息后，系统更新该学生信息。

删除学生（Delete a Student）

1. 系统请求教务处输入学生 ID。
2. 教务处输入学生 ID，系统检索并显示该学生信息。
3. 系统提示教务处确认删除该学生。
4. 教务处确认删除。

5. 系统从系统中删除该学生。

备选流

未找到学生

若在"更新学生"或"删除学生"子流中，指定 ID 的学生不存在，系统显示错误消息。教务处可输入其他 ID，或取消操作；取消后用例结束。

删除已取消

若在"删除学生"子流中，教务处决定不删除该学生，则删除被取消，基本流从起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

教务处必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

若用例成功，学生信息已被添加、更新或删除；否则系统状态不变。

扩展点

无。

注册课程（Register for Courses）

简要描述

该用例允许学生注册本学期的开课。在学期初的增退课（add/drop）期内，学生还可更新或删除所选课程。课程目录系统提供本学期全部开课列表。

事件流

基本流

当学生希望注册开课，或修改已有课程表时，该用例启动。

1. 学生选择要执行的功能（执行下列某一子流）：

- 若选择"创建课程表"，执行"创建课程表"子流。
- 若选择"更新课程表"，执行"更新课程表"子流。
- 若选择"删除课程表"，执行"删除课程表"子流。

创建课程表（Create a Schedule）

1. 系统从课程目录系统检索可用开课列表，并显示给学生。
2. 执行"选择开课"子流。
3. 执行"提交课程表"子流。

更新课程表（Update a Schedule）

1. 系统检索并显示学生当前课程表（如本学期课程表）。
2. 系统从课程目录系统检索可用开课列表，并显示给学生。
3. 学生可通过从可用开课列表中添加新课、从现有课程表中删除已选课程来修改当前选择。学生也可选择要从现有课程表中删除的开课。
4. 学生完成选择后，系统用所选开课更新该学生的课程表。
5. 执行"提交课程表"子流。

删除课程表（Delete a Schedule）

1. 系统检索并显示学生当前课程表。
2. 系统提示学生确认删除该课程表。
3. 学生确认删除。
4. 系统删除该课程表。若课程表中含有"已注册"的开课，学生须从这些开课中移除。

选择开课（Select Offerings）

学生从可用开课列表中选择 4 门主选开课和 2 门备选开课。

学生完成选择后，系统为该学生创建一份包含所选开课的课程表。

提交课程表（Submit Schedule）

对于课程表中尚未标记为"已注册"的每个所选开课，系统校验：学生已满足必要的先修课程、该开课仍开放，且不存在课程表冲突。

系统将学生加入所选开课，该开课在课程表中被标记为"已注册"。

课程表保存在系统中。

备选流

保存课程表

学生可在任何时候选择"保存课程表"而非"提交"。此时"提交课程表"步骤被替换为以下操作：

- 未标记为"已注册"的开课在课程表中被标记为"已选择"。
- 课程表保存在系统中。

先修课未满足 / 课程已满 / 课程表冲突

若在"提交课程表"子流中，系统判定学生未满足必要先修课、或所选开课已满、或存在课程表冲突，则显示错误消息。学生可选择另一门开课并继续（见"保存课程表"子流），或取消操作；取消后基本流从起点重新开始。

未找到课程表

若在"更新课程表"或"删除课程表"子流中，系统无法检索到学生的课程表，显示错误消息。学生确认错误后，基本流从起点重新开始。

课程目录系统不可用

若系统无法与课程目录系统通信，系统将向学生显示错误消息。学生确认后，用例终止。

课程注册已关闭

用例启动时，若发现本学期注册已关闭，系统向学生显示消息，用例终止。本学期注册关闭后学生不能再注册开课。

删除已取消

若在"删除课程表"子流中学生决定不删除，则删除被取消，基本流从起点重新开始。

特殊需求

无。

前置条件

学生必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

若用例成功，学生课程表已被创建、更新或删除；否则系统状态不变。

扩展点

无。

选择待授课程（Select Courses to Teach）

简要描述

该用例允许教授从课程目录中，为下一学期从自己有资格讲授且希望讲授的课程中选择开课。

事件流

基本流

当教授希望为下一学期登记讲授某些开课时，该用例启动。

1. 系统检索并显示教授本学期有资格讲授的开课列表；同时检索并显示教授此前已选择讲授的课程列表。
2. 教授选择和/或取消选择下一学期希望讲授的开课。
3. 系统将教授从被取消选择的开课的授课名单中移除。
4. 系统校验被选中的开课之间无冲突（即日期和时间不冲突），且与教授此前已选择的开课不冲突。若无冲突，系统更新每门所选开课的信息（即记录该教授为该开课的授课教师）。

备选流

没有可用开课

若在基本流中，教授下一学期没有可讲授的开课资格，系统显示错误消息。教授确认后用例结束。

时间冲突

若系统在建立教授应选开课时发现时间冲突，将显示错误消息，提示发生了时间冲突。系统还将指出哪些课程相互冲突。教授可通过取消某门开课的选择来解决冲突，或取消操作；取消操作将丢失所有已选内容，用例结束。

课程目录系统不可用

若系统无法与课程目录系统通信，系统将向学生显示错误消息。学生确认后，用例终止。

课程注册已关闭

用例启动时，若发现本学期注册已关闭，系统向教授显示消息，用例终止。注册关闭后教授不能更改所授课程；若注册关闭后仍需更改，该需求超出本系统范围。

特殊需求

无。

前置条件

教授必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

若用例成功，教授拟讲授的开课已更新；否则系统状态不变。

扩展点

无。

录入成绩（Submit Grades）

简要描述

该用例允许教授为上一学期所修的一门或多门课程录入学生成绩。

事件流

基本流

当教授希望为上一学期完成的一门或多门课程录入学生成绩时，该用例启动。

1. 系统显示教授上一学期所授开课列表。
2. 教授选择一门开课。
3. 系统检索选了该开课的全部学生列表，显示每名学生以及此前为其评定的成绩（若有）。
4. 对列表中的每名学生，教授输入成绩：A、B、C、D、F 或 I。系统记录该生在该开课的成绩。若教授希望跳过某名学生，可暂不填写成绩，稍后再补；教授也可通过输入新成绩来更改某名学生的成绩。

备选流

没有可录入的开课

若在基本流中，教授上一学期未讲授任何开课，系统显示错误消息。教授确认后用例结束。

特殊需求

无。

前置条件

教授必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

若用例成功，某门开课的学生成绩已更新；否则系统状态不变。

扩展点

无。

查看成绩单（View Report Card）

简要描述

该用例允许学生查看其上一学期已修课程的成绩单。

事件流

基本流

当学生希望查看上一学期成绩单时，该用例启动。

1. 系统检索并显示学生上一学期所选每门开课的成绩信息。
2. 学生表示已查看完成绩后，用例终止。

备选流

无成绩信息可用

若在基本流中，系统找不到该生上一学期的任何成绩信息，显示一条消息。学生确认后，用例终止。

特殊需求

无。

前置条件

学生必须已登录系统，该用例才能开始。

后置条件

本用例不改变系统状态。

扩展点

无。